

§21. Теорема Гаусса и теорема о циркуляции магнитного поля в вакууме

Магнитное поле также, как и электрическое обладает двумя чрезвычайно важными свойствами, знание которых позволяет глубже проникнуть в суть самого понятия поля и сформулировать его законы – *теорему Гаусса* и *теорему о циркуляции вектора $\vec{B}$* . Эти свойства связаны с двумя математическими характеристиками векторных полей: *поток* и *циркуляцией*.

Вспомним, как они выглядят для электрического поля.

Поток вектора $\vec{E}$ через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов, находящихся внутри этой поверхности, делённой на ϵ_0 (см. §2):

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q^{\text{внутр}}}{\epsilon_0}, \quad \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

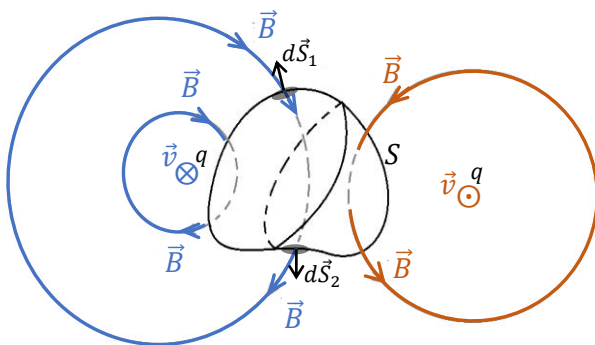
– теорема Гаусса для электрического поля в вакууме. Физический смысл этой теоремы в том, что *источниками электрического (электростатического) поля являются электрические заряды. Линии электрического поля не замкнуты и могут начинаться и заканчиваться только на зарядах.*

Циркуляция вектора $\vec{E}$ в любом электростатическом поле равна нулю (см. §7):

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0, \quad \text{rot } \vec{E} = 0$$

– теорема о циркуляции электростатического поля. Смысл этой теоремы в том, что *Электростатическое поле – потенциальное поле. Силовые линии потенциального поля не могут быть замкнутыми.*

Теперь получим основные законы векторного поля – теорему Гаусса и теорему о циркуляции для магнитного поля.



Как уже об этом говорилось в §18, *линии магнитного поля всегда замкнуты, т.е. они не имеют ни начала, ни конца.* Это значит, что число линий вектора $\vec{B}$, выходящих из любого объёма, ограниченного поверхностью S , всегда равно числу линий, входящих в этот объём. В

§2 мы обсуждали представление о потоке вектора – как о полном числе силовых линий, пересекающих поверхность:

$$d\Phi_1 = \vec{B} \cdot d\vec{S}_1 = B \cdot dS \cdot \cos(\pi - \alpha) < 0;$$

$$d\Phi_2 = \vec{B} \cdot d\vec{S}_2 = B \cdot dS \cdot \cos(\alpha) > 0;$$

$$\Phi = \oint_S d\Phi = 0.$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

– поток вектора $\vec{B}$ через любую замкнутую поверхность равен нулю – теорема Гаусса для вектора $\vec{B}$ в интегральной форме. Соответственно в дифференциальной или локальной форме:

$$\text{div } \vec{B} = 0.$$

Теорема Гаусса для магнитного поля выражает фундаментальный экспериментальный факт отсутствия в природе магнитных зарядов. Поля, не имеющие в строгом смысле источников (дивергенция которых всюду равна нулю), называются *бездивергентными* или *соленоидальными* полями. Следовательно, *магнитное поле есть поле соленоидальное*.

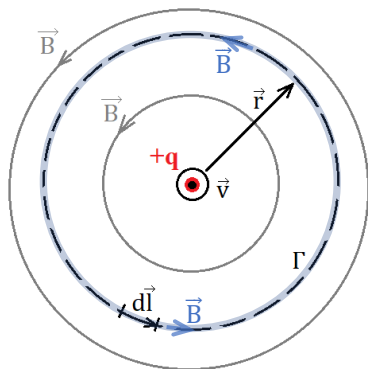
Для получения теоремы о циркуляции магнитного поля в вакууме, приведём вначале два примера расчёта циркуляции вектора $\vec{B}$: $C_\Gamma = \oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{l}$.

Пример 1: магнитное поле движущейся заряженной частицы.

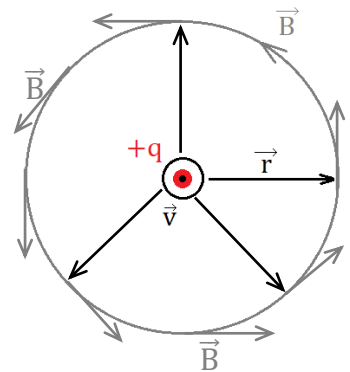
Подробно магнитное поле движущегося заряда было рассмотрено в §18:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q \cdot \frac{[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}.$$

Если заряд положительный и движется на нас, то силовые линии создаваемого им магнитного поля будут представлять собой замкнутые кривые – окружности, расположенные в плоскости листа. В качестве замкнутого контура Γ для расчёта циркуляции



поля возьмём тоже окружности, центр которых совпадает с точкой, в которой находится заряженная частица. Расчёт циркуляции требует задания направления обхода контура (направления вектора элемента длины контура $d\vec{l}$). В нашем примере договоримся, обходить контур против часовой стрелки. Сосчитаем циркуляцию вектора $\vec{B}$ по нашей окружности:



$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} =$$

По рисунку видно, что в любой точке контура Γ (окружности) вектор элемента длины контура

$d\vec{l}$ сонаправлен с вектором индукции магнитного поля $\vec{B}$ в этой точке: $\vec{B} \uparrow\uparrow d\vec{l}$, т.е. под интегралом от скалярного произведения векторов мы можем перейти к произведению их модулей. Все точки нашей окружности – контура находятся на одинаковом расстоянии от заряда q , следовательно величина магнитного поля в них тоже будет одинакова – не будет зависеть от dl – мы можем вынести её из под знака интеграла:

$$= \oint_{\Gamma} B \cdot dl = B \cdot \oint_{\Gamma} dl = B \cdot L_{\Gamma} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q \cdot \frac{v \cdot r \cdot \sin(\widehat{\vec{v}, \vec{r}})}{r^3} \cdot 2\pi r.$$

$$\vec{v} \perp \vec{r} \Rightarrow \sin(\widehat{\vec{v}, \vec{r}}) = 1, \quad \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q \cdot \frac{v \cdot r \cdot 1}{r^3} \cdot 2\pi r = \frac{\mu_0}{2} \cdot q \cdot \frac{v}{r}$$

Получается, что циркуляция магнитного поля по выбранному контуру в этом примере не равна нулю:

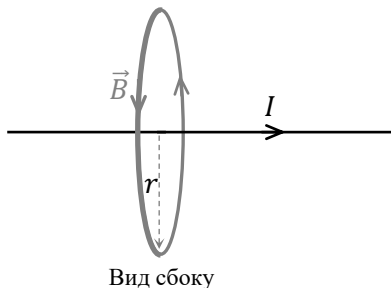
$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot \frac{q \cdot v}{2r}.$$

Ещё отметим, что единицей измерения множителя

$$\left[\frac{q \cdot v}{r} \right] = \frac{[q] \cdot [v]}{[r]} = \frac{\text{Кл} \cdot \text{м/с}}{\text{м}} = \frac{\text{Кл}}{\text{с}} = \text{А} = [I]$$

является Ампер – единица измерения силы тока.

Пример 2: магнитное поле длинного тонкого прямолинейного провода с постоянным током (см. §19):

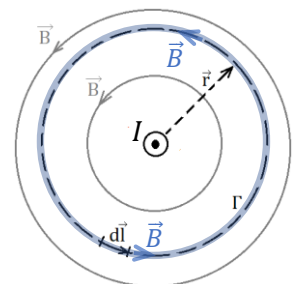


Вид сбоку

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r}.$$

Как и в предыдущем примере, линии магнитной индукции представляют собой концентрические окружности. Поэтому, в

качестве замкнутого контура Γ для расчёта циркуляции поля снова возьмём окружности, центр которых теперь будет находиться на проводе с током. Будем обходить контур против часовой стрелки: в каждой точке контура будет выполняться условие $\vec{B} \uparrow\uparrow d\vec{l}$.



Вид сверху вдоль провода

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{\Gamma} B \cdot dl = B \cdot \oint_{\Gamma} dl = B \cdot L_{\Gamma} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r} \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot I$$

Следовательно, и в этом примере циркуляция магнитного поля по выбранному контуру не равна нулю:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I.$$

Также как в первом примере, получилось произведение магнитной постоянной на силу тока, охватываемую контуром Γ .

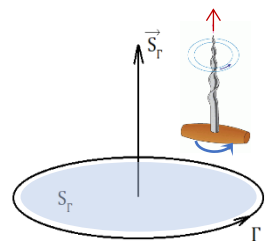
Таким образом, в отличие от электростатического поля циркуляция магнитного поля может быть отличной от нуля, т.е. *магнитное поле – не потенциальное поле*.

Теперь можем сформулировать положение теоремы о циркуляции для магнитного поля постоянных токов в вакууме: *циркуляция вектора $\vec{B}$ по любому замкнутому контуру Γ равна произведению μ_0 на алгебраическую сумму токов, охватываемых контуром Γ :*

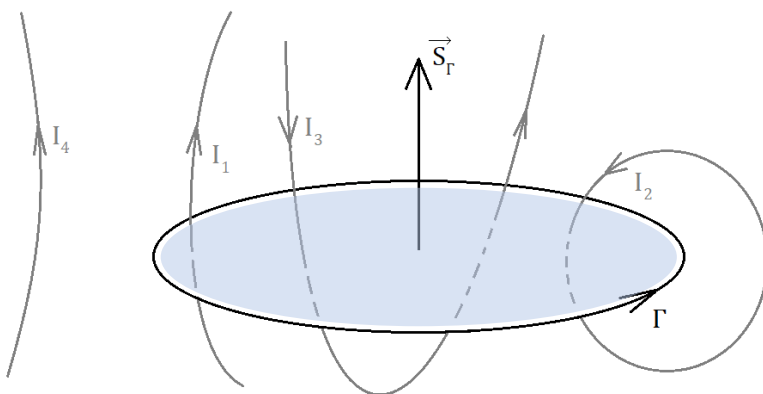
$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I,$$

где $I = I_{\Gamma} = \sum I_k$ – алгебраическая сумма токов. Т.е. сумма, учитывающая направление протекания тока.

Остановимся на этом подробнее. Как уже говорилось выше, любой контур в магнетизме характеризуется с помощью задания направления обхода: «по часовой стрелке» или «против часовой стрелки». Также как в электричестве, площадь, ограниченная контуром S_{Γ} – векторная величина. Если в электричестве вектор площади $\vec{S}_{\Gamma}$ имел некоторый произвол по направлению: можно было направлять вверх перпендикулярно площади, а можно вниз (см. §2), то в магнетизме вектор $\vec{S}_{\Gamma}$ должен согласовываться с направлением обхода контура по правилу «правого винта».



Ток считается положительным, если его направление связано с направлением обхода по контуру по правилу «правого винта», т.е. совпадает по направлению с вектором $\vec{S}_{\Gamma}$. Ток противоположного направления считается отрицательным. На приведённом рисунке:



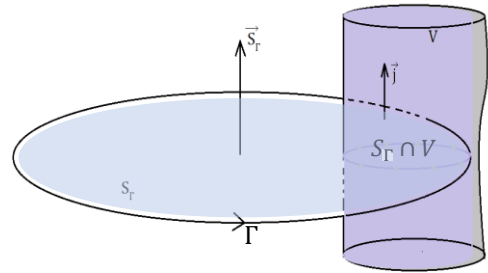
$$I_{\Gamma} = I_1 - I_2 + I_3 - I_3 = I_1 - I_2.$$

Ток I_1 пересекает поверхность один раз сонаправленно с вектором площади $\vec{S}_{\Gamma}$, поэтому он входит в сумму со знаком $+$. Ток I_2 пересекает поверхность тоже один раз, но в направлении противоположном $\vec{S}_{\Gamma}$, поэтому он

взят с отрицательным знаком. Ток I_3 пересекает площадь дважды, сонаправленно $\vec{S}_{\Gamma}$ и в противоположном направлении, поэтому он входит в сумму два раза с противоположными знаками и самоуничтожается. Ток I_4 не пересекает S_{Γ} совсем, и поэтому в сумму I_{Γ} он не входит.

Теорема о циркуляции может быть доказана, исходя из закона Био – Савара и представлений о телесных углах (см. §2). В общем случае произвольных токов это доказательство достаточно трудоёмко, здесь мы его приводить не будем.

Если ток I , стоящий в правой части теоремы о циркуляции, течёт не по тонкому проводу, а распределён по объёму проводящей среды, часть которой (или весь объём полностью) попадает внутрь контура Γ , то его можно выразить через интеграл от плотности тока:



$$I_{\Gamma} = \int_{S_{\Gamma} \cap V} \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$

Этот интеграл будет в таком случае браться не по всей площади внутри контура Γ , а только по площади пересечения поверхности внутри контура и объёма проводящей среды: $S_{\Gamma} \cap V$. Здесь $d\vec{S}$ – малый элемент площади внутри такого пересечения, направленный также как и $\vec{S}_{\Gamma}$.

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot \int_{S_{\Gamma} \cap V} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

– теорема о циркуляции для случая объёмного тока.

В тех областях пространства, где не текут электрические токи $I = 0$, циркуляция по-прежнему будет обращаться в ноль по любому замкнутому контуру:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0,$$

т.е. в таких областях магнитное поле будет потенциально. Однако, там где токи текут, это выполняться не будет, о чём и свидетельствует теорема о циркуляции.